

Bd. 27 - Monoide

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Monoide	3
2.1	Definition des Monoids	3
2.2	Das neutrale Element	4
2.3	Spezielle Definitionen	5
2.3.1	Endliche Monoide	5
2.3.2	Kommutative Monoide	6
2.4	Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente . . .	7
2.5	Morphismen von Monoiden	14
2.5.1	Grundlegende Eigenschaften	15
2.5.2	Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen .	16
3	Beispiele von Monoiden	18
3.1	Die natürlichen Zahlen	18

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Monoide als Halbgruppen mit einem neutralen Element. Darauf aufbauend werden Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität, Primelemente und Morphismen von Monoiden untersucht.

Kapitel 2

Monoide

2.1 Definition des Monoids

Definition 27.2.1.1 (Begriff des Monoids).

<i>Mengen:</i>	A, e, x
<i>Axiome:</i>	
<i>Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Neutrales Element im Träger:</i>	$e \in A$
<i>Linksneutralität:</i>	$x \in A \vdash e \star x = x$
<i>Rechtsneutralität:</i>	$x \in A \vdash x \star e = x$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Monoid:</i>	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$

$$\text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 27.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 27.2.1.2 (Zugriff auf das neutrale Element).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$$

Axiom 27.2.1.3 (Zugriff auf die Linksneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash e \star x = x$$

Axiom 27.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash x \star e = x$$

2.2 Das neutrale Element

Theorem 27.2.2.1 (Ein neutraler Kandidat stimmt mit dem neutralen Element überein).

Mengen: A, e, e', x

$$\text{Mon}(A, \star, e), e' \in A, \forall x \in A (e' \star x = x), \forall x \in A (x \star e' = x) \vdash e = e'$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$e' \in A$	A
3	3	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	A
4	4	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	A
1	5	$e \in A$	Ax. 27.2.1.2(1)
1,3	6	$e' \star e = e$	$\rightarrow E(5, 3)$
1,3	7	$e = e' \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$= e'$	Ax. 27.2.1.4(1,2)
1,2,3	9	$e = e'$	Tr.(7, 8)

Theorem 27.2.2.2 (Existenz und Eindeutigkeit des neutralen Elements).

Mengen: A, e, e', x

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 27.2.1.2(1)
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$e \star x = x$	Ax. 27.2.1.3(1,3)
1,3	5	$x \star e = x$	Ax. 27.2.1.4(1,3)
1	6	$\forall x \in A (e \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	7	$\forall x \in A (x \star e = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1	8	$e \in A \wedge \left(\forall x \in A (e \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e = x) \right)$	$\wedge I(2, \wedge I(6, 7))$
9	9	$e' \in A \wedge \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	
9	10	$e' \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	12	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
1,9	13	$e = e'$	Th. 27.2.2.1(1,10,11,12)
1	14	$\exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	$\exists! I(8, 9, 13)$

2.3 Spezielle Definitionen

2.3.1 Endliche Monoide

Definition 27.2.3.1 (Begriff des endlichen Monoids).

Mengen: A, e
Axiome:
Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliches Monoid: $\triangleright \text{FinMon}(A, \star, e)$

$$\text{FinMon}(A, \star, e)$$

Axiom 27.2.3.1 (Zugriff auf die Monoidstruktur).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 27.2.3.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.3.2 Kommutative Monoide

Definition 27.2.3.2 (Begriff des kommutativen Monoids).

Mengen: A, e, x, y
Axiome:
Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Kommutativität: $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
 $\text{KMon}(A, \star, e)$

Axiom 27.2.3.3 (Zugriff auf das Monoid).

Mengen: A, e

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 27.2.3.4 (Zugriff auf die Kommutativität eines Monoids).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 27.2.3.1 (Kommutative Monoide sind kommutative Halbgruppen).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 & \text{KMon}(A, \star, e) \vdash A \\
 1 \ 2 & \text{Mon}(A, \star, e) \quad \text{Ax. 27.2.3.3(1)} \\
 1 \ 3 & \text{HGr}(A, \star) \quad \text{Ax. 27.2.1.1(2)} \\
 4 \ 4 & x \in A \quad A \\
 5 \ 5 & y \in A \quad A \\
 1,4,5 \ 6 & x \star y = y \star x \quad \text{Ax. 27.2.3.4(1, 4, 5)} \\
 1 \ 7 & \text{KHGr}(A, \star) \quad \text{Def. 19.2.1.1(3, 6)}
 \end{array}$$

2.4 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Prim-elemente

Definition 27.2.4.1 (Einheit eines Monoids).

Mengen:	A, e, u, v
Funktionen:	$\star$
Monoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Träger:	$u \in A$
Inverses Element:	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$
Neues Symbol:	
Einheit:	$\triangleright \text{Einh}_{A, \star, e}(u)$

$$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$$

Theorem 27.2.4.1 (Das neutrale Element ist eine Einheit).

Mengen:	A, e, v
Funktionen:	$\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(e)$$

1 1 $\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1 2 $e \in A$	$Ax. 27.2.1.2(1)$
1 3 $e \star e = e$	$Ax. 27.2.1.3(1, 2)$
1 4 $\exists v \in A (e \star v = e \wedge v \star e = e)$	$\exists I(2, \wedge I(3, 3))$
1 5 $\text{Einh}_{A, \star, e}(e)$	$Def. 27.2.4.1(1, 2, 4)$

Beispiel. Das neutrale Element muss nicht die einzige Einheit sein. Im additiven Monoid $(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$ ist etwa $1_{\mathbb{Z}}$ eine vom neutralen Element verschiedene Einheit. Ihr inverses Element ist $-1_{\mathbb{Z}}$, denn nach Th. 13.2.4.11 gilt

$$1_{\mathbb{Z}} + (-1_{\mathbb{Z}}) = 0_{\mathbb{Z}} \quad \text{und} \quad (-1_{\mathbb{Z}}) + 1_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Dabei ist $1_{\mathbb{Z}} \neq 0_{\mathbb{Z}}$. Tatsächlich ist im additiven Monoid der ganzen Zahlen jede ganze Zahl eine Einheit.

Definition 27.2.4.2 (Teilbarkeit in einem kommutativen Monoid).

Mengen:	A, a, b, c, e
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Elemente:	$a, b \in A$
Quotient:	$\exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:	
Teilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A, \star, e} b$

$$a \mid_{A, \star, e} b$$

Theorem 27.2.4.2 (Reflexivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, c, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a \in A \vdash a \mid_{A, \star, e} a$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	4	$e \in A$	Ax. 27.2.1.2(3)
1,2	5	$a \star e = a$	$\text{Ax. 27.2.1.4(3, 2)}$
1,2	6	$a = a \star e$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7	$\exists c \in A (a = a \star c)$	$\exists I(4, 6)$
1,2	8	$a \mid_{A, \star, e} a$	$\text{Def. 27.2.4.2(1, 2, 2, 7)}$

Theorem 27.2.4.3 (Transitivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c, e, r, s
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star, e} b, b \mid_{A, \star, e} c \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

Beweis.

Feste Teilbarkeitszeugen verknüpfen

Th. 27.2.4.3(i)

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c, r, s \in A, b = a \star r, c = b \star s \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$r \in A$	A
6	6	$s \in A$	A
7	7	$b = a \star r$	A
8	8	$c = b \star s$	A
1	9	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	10	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 27.2.1.1(9)
1,5,6	11	$r \star s \in A$	$\text{Ax. 18.2.1.1(10, 5, 6)}$
8	12	$c = b \star s$	A

$$\begin{array}{llll}
6,7 & 13 & = (a \star r) \star s & = E(7) \\
1,2,5,6 & 14 & = a \star (r \star s) & \text{Ax. 18.2.1.2(10,2,5,6)} \\
1,2,5,6,7,8 & 15 & c = a \star (r \star s) & \text{Tr. (12, 14)} \\
1,2,5,6,7,8 & 16 & \exists r \in A (c = a \star r) & \exists I(11, 15) \\
1,2,4,5,6,7,8 & 17 & a \mid_{A, \star, e} c & \text{Def. 27.2.4.2(1,2,4,16)}
\end{array}$$

Elimination der Teilbarkeitszeugen:

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & \text{KMon}(A, \star, e) & A \\
2 & 2 & a \in A & A \\
3 & 3 & b \in A & A \\
4 & 4 & c \in A & A \\
5 & 5 & a \mid_{A, \star, e} b & A \\
6 & 6 & b \mid_{A, \star, e} c & A \\
5 & 7 & \exists r \in A (b = a \star r) & \text{Def. 27.2.4.2(5)} \\
6 & 8 & \exists s \in A (c = b \star s) & \text{Def. 27.2.4.2(6)} \\
9 & 9 & r \in A & A \\
10 & 10 & b = a \star r & A \\
11 & 11 & s \in A & A \\
12 & 12 & c = b \star s & A \\
1,2,3,4,9,10,11,12 & 13 & a \mid_{A, \star, e} c & \text{Th. 27.2.4.3(i)(1,2,3,4,9,11,10,12)} \\
1,2,3,4,5,6 & 14 & a \mid_{A, \star, e} c & \exists E(7, 9, 10, \exists E(8, 11, 12, 13))
\end{array}$$

□

Theorem 27.2.4.4 (Einheiten sind genau die Teiler des neutralen Elements).

Mengen: A, e, u, v, w

Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(A, \star, e), u \in A \vdash \\
\text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A, \star, e} e
\end{array}$$

Beweis.

Eine Einheit teilt das neutrale Element

Th. 27.2.4.4(i)

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \vdash \\
u \mid_{A, \star, e} e
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(A, \star, e) & A \\
2 & 2 u \in A & A \\
3 & 3 \text{ Einh}_{A, \star, e}(u) & A
\end{array}$$

1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 27.2.1.2(4)
3	6	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 27.2.4.1(3)
7	7	$v \in A$	A
8	8	$u \star v = e \wedge v \star u = e$	A
8	9	$u \star v = e$	$\wedge E1(8)$
8	10	$e = u \star v$	Th. 2.9.1.1(9)
7,8	11	$\exists v \in A (e = u \star v)$	$\exists I(7, 10)$
1,2,7,8	12	$u \mid_{A, \star, e} e$	Def. 27.2.4.2(1,2,5,11)
1,2,3	13	$u \mid_{A, \star, e} e$	$\exists E(6, 7, 8, 12)$

Ein Teiler des neutralen Elements ist eine Einheit

Th. 27.2.4.4(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, u \mid_{A, \star, e} e \vdash$
 $\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$u \mid_{A, \star, e} e$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 27.2.1.2(4)
3	6	$\exists w \in A (e = u \star w)$	Def. 27.2.4.2(3)
7	7	$w \in A$	A
8	8	$e = u \star w$	A
8	9	$u \star w = e$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,7	10	$w \star u = u \star w$	Ax. 27.2.3.4(1,7,2)
1,2,7,8	11	$w \star u = e$	Tr.(10, 9)
1,2,7,8	12	$\exists w \in A (u \star w = e \wedge w \star u = e)$	$\exists I(7, \wedge I(9, 11))$
1,2,7,8	13	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	Def. 27.2.4.1(4,2,12)
1,2,3	14	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	$\exists E(6, 7, 8, 13)$

Zusammenführung der Richtungen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	A
1,2,3	4	$u \mid_{A, \star, e} e$	Th. 27.2.4.4(i)(1,2,3)
1,2	5	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u) \rightarrow u \mid_{A, \star, e} e \rightarrow I(3, 4)$	
6	6	$u \mid_{A, \star, e} e$	A
1,2,6	7	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	Th. 27.2.4.4(ii)(1,2,6)
1,2	8	$u \mid_{A, \star, e} e \rightarrow \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \rightarrow I(6, 7)$	
1,2	9	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A, \star, e} e \leftrightarrow I(5, 8)$	

□

Definition 27.2.4.3 (Irreduzibles Element eines kommutativen Monoids).

Mengen: A, a, b, e, p
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element: $p \in A$
Keine Einheit: $\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$
Irreduzibilität: $a, b \in A, p = a \star b \vdash$
 $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$
Neues Symbol:
Irreduzibles Element: $\triangleright \text{lrr}_{A, \star, e}(p)$
 $\text{lrr}_{A, \star, e}(p)$

Definition 27.2.4.4 (Primelement eines kommutativen Monoids).

Mengen: A, a, b, e, p
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element: $p \in A$
Keine Einheit: $\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$
Primeigenschaft: $a, b \in A, p \mid_{A, \star, e} a \star b \vdash$
 $p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$
Neues Symbol:
Primelement: $\triangleright \text{Prim}_{A, \star, e}(p)$
 $\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$

Theorem 27.2.4.5 (Ein geteilter Faktor erzwingt eine Einheit).

Mengen: A, a, b, c, e, p
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), p, a, b \in A, p = a \star b, \\ p \mid_{A, \star, e} a \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$$

Beweis.

Herstellung der Kürzungsgleichung

Th. 27.2.4.5(i)

$$\text{KMon}(A, \star, e), p, a, b, c \in A, p = a \star b, a = p \star c \vdash \\ p \star e = p \star (c \star b)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \text{ KMon}(A, \star, e) & A \\ 2 & 2 p \in A & A \\ 3 & 3 a \in A & A \end{array}$$

4	$4 \ b \in A$	A
5	$5 \ c \in A$	A
6	$6 \ p = a \star b$	A
7	$7 \ a = p \star c$	A
1	$8 \text{ Mon}(A, \star, e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	$9 \text{ HGr}(A, \star)$	Ax. 27.2.1.1(8)
1,2	$10 \ p \star e = p$	Ax. 27.2.1.4(8,2)
6	$11 \quad = a \star b$	A
4,7	$12 \quad = (p \star c) \star b =$	$E(7)$
1,2,4,5	$13 \quad = p \star (c \star b)$	Ax. 18.2.1.2(9,2,5,4)
1,2,4,5,6,7	$14 \ p \star e = p \star (c \star b)$	Tr.(10, 13)

Kürzung und Gewinnung des Inversen

Th. 27.2.4.5(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{ Kürz}(A, \star), p, b, c \in A,$
 $p \star e = p \star (c \star b) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$

1	$1 \text{ KMon}(A, \star, e)$	A
2	$2 \text{ Kürz}(A, \star)$	A
3	$3 \ p \in A$	A
4	$4 \ b \in A$	A
5	$5 \ c \in A$	A
6	$6 \ p \star e = p \star (c \star b)$	A
1	$7 \text{ Mon}(A, \star, e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	$8 \text{ HGr}(A, \star)$	Ax. 27.2.1.1(7)
1	$9 \ e \in A$	Ax. 27.2.1.2(7)
2	$10 \text{ LKürz}(A, \star)$	Ax. 25.2.1.1(2)
1,4,5	$11 \ c \star b \in A$	Ax. 18.2.1.1(8,5,4)
1,2,3,4,5,6	$12 \ e = c \star b$	Ax. 23.2.1.1(10,3,9,11,6)
1,2,3,4,5,6	$13 \ c \star b = e$	Th. 2.9.1.1(12)
1,4,5	$14 \ b \star c = c \star b$	Ax. 27.2.3.4(1,4,5)
1,2,3,4,5,6	$15 \ b \star c = e$	Tr.(14, 13)
1,2,3,4,5,6	$16 \ \exists c \in A (b \star c = e \wedge c \star b = e)$	$\exists I(5, \wedge I(15, 13))$
1,2,3,4,5,6	$17 \text{ Einh}_{A, \star, e}(b)$	Def. 27.2.4.1(7,4,16)

Elimination des Teilbarkeitszeugen:

1	$1 \text{ KMon}(A, \star, e)$	A
2	$2 \text{ Kürz}(A, \star)$	A
3	$3 \ p \in A$	A
4	$4 \ a \in A$	A
5	$5 \ b \in A$	A
6	$6 \ p = a \star b$	A

7	7	$p \mid_{A, \star, e} a$	A
7	8	$\exists c \in A (a = p \star c)$	Def. 27.2.4.2(7)
9	9	$c \in A$	A
10	10	$a = p \star c$	A
1,3,4,5,6,9,10	11	$p \star e = p \star (c \star b)$	Th. 27.2.4.5(i)(1,3,4,5,9,6,10)
1,2,3,4,5,6,9,10	12	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 27.2.4.5(ii)(1,2,3,5,9,11)
1,2,3,4,5,6,7	13	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	$\exists E(8, 9, 10, 12)$

□

Theorem 27.2.4.6 (Primelemente in kommutativen kürzbaren Monoiden sind irreduzibel).

Mengen: A, a, b, e, p
Funktionen: $\star$

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A, \star, e}(p) \vdash$
 $\text{Irr}_{A, \star, e}(p)$

Beweis.

Teilerdisjunktion der Faktorisierung

Th. 27.2.4.6(i)

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Prim}_{A, \star, e}(p),$
 $a, b \in A, p = a \star b \vdash$
 $p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$p = a \star b$	A
2	6	$p \in A$	Def. 27.2.4.4(2)
1,2	7	$p \mid_{A, \star, e} p$	Th. 27.2.4.2(1,6)
1,2,5	8	$p \mid_{A, \star, e} a \star b$	$= E(5)$
1,2,3,4,5	9	$p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	Def. 27.2.4.4(2,3,4,8)

Von der Teilerdisjunktion zur Einheitendisjunktion

Th. 27.2.4.6(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A, \star, e}(p), a, b \in A,$
 $p = a \star b, (p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b) \vdash$
 $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$	A
4	4	$a \in A$	A
5	5	$b \in A$	A
6	6	$p = a \star b$	A
7	7	$p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	A
3	8	$p \in A$	Def. 27.2.4.4(3)
9	9	$p \mid_{A, \star, e} a$	A
1,2,3,4,5,6,9	10	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 27.2.4.5(1,2,8,4,5,6,9)
1,2,3,4,5,6,9	11	$\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee I2(10)$	
12	12	$p \mid_{A, \star, e} b$	A
1,4,5	13	$a \star b = b \star a$	Ax. 27.2.3.4(1,4,5)
1,4,5,6	14	$p = b \star a$	Tr. (6, 13)
1,2,3,4,5,6,12	15	$\text{Einh}_{A, \star, e}(a)$	Th. 27.2.4.5(1,2,8,5,4,14,12)
1,2,3,4,5,6,12	16	$\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee I1(15)$	
1,2,3,4,5,6,7	17	$\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee E(7, 9, 11, 12, 16)$	

Nachweis der Irreduzibilität:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$	A
3	4	$p \in A$	Def. 27.2.4.4(3)
3	5	$\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$	Def. 27.2.4.4(3)
6	6	$a \in A$	A
7	7	$b \in A$	A
8	8	$p = a \star b$	A
1,3,6,7,8	9	$p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	Th. 27.2.4.6(i)(1,3,6,7,8)
1,2,3,6,7,8	10	$\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 27.2.4.6(ii)(1,2,3,6,7,8,9)
1,2,3	11	$\text{Irr}_{A, \star, e}(p)$	Def. 27.2.4.3(1,4,5,6,7,8,10)

□

2.5 Morphismen von Monoiden

Definition 27.2.5.1 (Begriff des Monoidhomomorphismus).

Mengen:	A, B, e, u
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Zielmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(B, \diamond, u)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Erhaltung des neutralen Elements:	$f(e) = u$
Neues Symbol:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 27.2.5.1 (Operationserhaltung eines Monoidhomomorphismus).

Mengen:	A, B, e, u, x, y
Funktionen:	$f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 27.2.5.2 (Erhaltung des neutralen Elements).

Mengen:	A, B, e, u
Funktionen:	$f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

Definition 27.2.5.2 (Begriff des Monoidisomorphismus).

Mengen:	A, B, e, u
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität:	$\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
Monoidisomorphismus:	$\triangleright \text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

2.5.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 27.2.5.1 (Komposition von Monoidhomomorphismen).

Mengen:	A, B, C, e, u, v
Funktionen:	$f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), \text{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v) \\ & \vdash \text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v) \end{aligned}$$

1	1	$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
2	2	$\text{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 27.2.5.1(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Def. 27.2.5.1(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 18.2.10.1(3,4)
1	6	$f(e) = u$	Ax. 27.2.5.2(1)
2	7	$g(u) = v$	Ax. 27.2.5.2(2)
1	8	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Def. 27.2.5.1(1)
1	9	$e \in A$	Ax. 27.2.1.2(8)
1	10	$f: A \rightarrow B$	Ax. 18.2.10.4(3)
2	11	$g: B \rightarrow C$	Ax. 18.2.10.4(4)
1,2	12	$(g \circ f)(e) = g(f(e))$	Th. 5.3.3.2(10,11,9)
1,2	13	$= g(u)$	$= E(6)$
1,2	14	$= v$	$= E(7)$
1,2	15	$(g \circ f)(e) = v$	Tr.(12, 14)
2	16	$\text{Mon}(C, \bullet, v)$	Def. 27.2.5.1(2)
1,2	17	$\text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$	Def. 27.2.5.1(8,16,5,15)

2.5.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 27.2.5.3 (Homomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen:	A, B, e, u
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Operationserhaltung:	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Erhaltung des Neutralen:	$f(e) = u$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright \text{KMonHom}$

$$\begin{aligned} & \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \\ & := \text{KMon}(A, \star, e) \wedge \text{KMon}(B, \diamond, u) \\ & \quad \wedge \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \end{aligned}$$

Axiom 27.2.5.3 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen:	A, B, e, u
Funktionen:	$f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 27.2.5.4 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(B, \diamond, u)$$

Axiom 27.2.5.5 (Monoidhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Definition 27.2.5.4 (Isomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Neues Symbol:
Isomorphismus kommutativer Monoide: $\triangleright \text{KMonIso}$

$$\begin{aligned} \text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \\ := \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \wedge f: A \xrightarrow{\sim} B \end{aligned}$$

Axiom 27.2.5.6 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 27.2.5.7 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Beispiele von Monoiden

3.1 Die natürlichen Zahlen

Theorem 27.3.1.1 (Die Addition bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a

$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Th.</i> 18.2.3.3 |
| 2 | $0 \in \mathbb{N}$ | <i>Ax.</i> 12.3.1 |
| 3 | $a \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 3 | $0 + a = a$ | <i>Th.</i> 12.4.4.4(3) |
| 3 | $a + 0 = a$ | <i>Th.</i> 12.4.4.2(3) |
| 6 | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Def.</i> 27.2.1.1(1, 2, 4, 5) |

Theorem 27.3.1.2 (Die Addition bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a , b

$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$

- | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Th.</i> 27.3.1.1 |
| 2 | $a \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 3 | $b \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 2,3 | $a + b = b + a$ | <i>Th.</i> 12.4.4.8(2, 3) |
| 5 | $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Def.</i> 27.2.3.2(1, 4) |

Theorem 27.3.1.3 (Die Multiplikation bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a$

$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

- 1 $\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$ *Th.* 18.2.3.4
- 2 $1 \in \mathbb{N}$ *Th.* 12.4.4.11
- 3 $a \in \mathbb{N}$ *A*
- 3 4 $1 \cdot a = a$ *Th.* 12.4.7.10(3)
- 3 5 $a \cdot 1 = a$ *Th.* 12.4.7.7(3)
- 6 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Def.* 27.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 27.3.1.4 (Die Multiplikation bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a, b$

$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

- 1 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Th.* 27.3.1.3
- 2 $a \in \mathbb{N}$ *A*
- 3 $b \in \mathbb{N}$ *A*
- 2,3 4 $a \cdot b = b \cdot a$ *Th.* 12.4.7.9(2, 3)
- 5 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Def.* 27.2.3.2(1, 4)